

跨隐空间速度场传输与 On-Policy 蒸馏

问题的理论形式化

Cross-Latent Velocity-Field Transport for On-Policy Distillation

Flow Factory

Abstract

本文只做一件事：用尽量 general 的形式化语言，把”在两个异构隐空间上的扩散 / 流匹配模型之间做 on-policy 蒸馏”这一需求陈述为一个明确的数学问题。我们设有两个分别在各自隐空间中去噪并生成图像的模型，目标是学习一个隐空间之间的双向映射 (T, T^{-1}) ，使得一个模型的 velocity field 可以被推前 / 拉回 (pushforward / pullback) 到另一个隐空间，从而让 on-policy 蒸馏的监督信号在类型与语义上都合法。本文不涉及任何具体解法、构造或算法比较，只给出问题的设定、需要满足的性质，以及最终的形式化问题陈述。

1 设定 (Setup)

两个生成模型。 设有一个共享的像素（图像）空间 $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^D$ ，以及两个分别由各自变分自编码器 (VAE) 诱导的隐空间

$$\mathcal{Z}_A \subseteq \mathbb{R}^{d_A}, \quad \mathcal{Z}_B \subseteq \mathbb{R}^{d_B},$$

配备编码器 / 解码器对 $(\mathcal{E}_A, \mathcal{D}_A)$ 与 $(\mathcal{E}_B, \mathcal{D}_B)$ ，其中 $\mathcal{E}_\bullet : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}_\bullet$ ， $\mathcal{D}_\bullet : \mathcal{Z}_\bullet \rightarrow \mathcal{X}$ 。一般情形下两个隐空间是异构的：

$$d_A \neq d_B, \quad \mathcal{Z}_A \not\cong \mathcal{Z}_B, \quad \mathcal{E}_A \neq \mathcal{E}_B,$$

即通道数、空间下采样率、以及逐通道统计量都可能不同。

两个流 / 扩散过程。 在每个隐空间上各有一个（流匹配 / 扩散）生成模型，由一个时间相关的 velocity field 刻画：

$$v_A : \mathcal{Z}_A \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^{d_A}, \quad v_B : \mathcal{Z}_B \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^{d_B}.$$

它们各自定义了一条 probability-flow ODE，把噪声端 $t = 1$ 的先验输运到数据端 $t = 0$ 的隐变量边际：

$$\dot{z}_A(t) = v_A(z_A(t), t), \quad \dot{z}_B(t) = v_B(z_B(t), t). \quad (1)$$

对应的隐变量边际记为 $p_A(\cdot, t)$ 与 $p_B(\cdot, t)$ ；干净端 $t = 0$ 的边际分别为 $p_A^0 = \mathcal{E}_A \# p_{\text{data}}$ 与 $p_B^0 = \mathcal{E}_B \# p_{\text{data}}$ 。解码后两者生成的是同一像素分布 p_{data} 。

蒸馏方向。 固定其中一个模型为 *teacher*（记为 A ，velocity v_A 冻结），另一个为 *student*（记为 B ，velocity $v_B = v_\theta$ ，参数 θ 可训练）。蒸馏的目标是用 *teacher* 在 $\mathcal{Z}_A$ 中的生成知识监督 *student* 在 $\mathcal{Z}_B$ 中的生成过程。

2 隐空间传输映射 (Latent Transport Map)

由于 v_A 与 v_B 定义在不同的隐空间上，*teacher* 的任何信号（干净样本、velocity、转移分布）都活在 $\mathcal{Z}_A$ 中，而 *student* 的 rollout、loss、梯度都活在 $\mathcal{Z}_B$ 中。要把监督信号搬运过去，需要一个隐空间之间的双向映射。

Definition 1 (隐空间传输映射). 一个隐空间传输映射是一对函数

$$\mathsf{T} : \mathcal{Z}_A \rightarrow \mathcal{Z}_B, \quad \mathsf{T}^{-1} : \mathcal{Z}_B \rightarrow \mathcal{Z}_A,$$

满足互逆关系 $\mathsf{T}^{-1} \circ \mathsf{T} = \text{id}_{\mathcal{Z}_A}$ 与 $\mathsf{T} \circ \mathsf{T}^{-1} = \text{id}_{\mathcal{Z}_B}$ (在异构维度 $d_A \neq d_B$ 时, 互逆性只能在公共子空间 / 值域上要求, 定义为广义逆)。

Definition 2 (语义一致性 / 像素锚定). 称 T 是像素一致的, 若它保持解码后的图像语义: 对 teacher 隐变量 $z \in \mathcal{Z}_A$,

$$\mathcal{D}_B(\mathsf{T}(z)) \approx \mathcal{D}_A(z), \quad \forall z \in \mathcal{Z}_A. \quad (2)$$

即 z 与 $\mathsf{T}(z)$ ”代表同一张图”。这是传输具备语义正确性的判据。

Definition 3 (传输一致性误差). 定义传输在像素空间的往返重建误差

$$\delta_{\mathsf{T}} = \mathbb{E}_{z \sim p_A} \|\mathcal{D}_B(\mathsf{T}(z)) - \mathcal{D}_A(z)\|, \quad (3)$$

其中 p_A 是 teacher 在相关时刻的隐变量分布。 $\delta_{\mathsf{T}} = 0$ 即严格满足像素一致 (2)。 δ_{T} 是衡量传输有损性的标量。

3 速度场的推前与拉回 (Pushforward / Pullback)

蒸馏不仅要搬运干净样本, 更要搬运整个 *velocity field*, 使 teacher 在 $\mathcal{Z}_A$ 中的概率流经 T 之后, 与 student 在 $\mathcal{Z}_B$ 中看到的动力学一致。

Problem 1 (velocity field 的传输). 寻找 $(\mathsf{T}, \mathsf{T}^{-1})$, 使得 teacher 的 probability-flow ODE (1) 在映射 $z_B(t) = \mathsf{T}(z_A(t))$ 下被忠实输运。

形式上, 若 T 为 C^1 微分同胚, Jacobian 记为 $\mathbf{J}_{\mathsf{T}}(z) = \partial \mathsf{T} / \partial z$, 则由链式法则 $\dot{z}_B = \mathbf{J}_{\mathsf{T}}(z_A) \dot{z}_A$, 得到推前 *velocity field*

$$(\mathsf{T} \# v_A)(z_B, t) = \mathbf{J}_{\mathsf{T}}(\mathsf{T}^{-1}(z_B)) v_A(\mathsf{T}^{-1}(z_B), t), \quad z_B \in \mathcal{Z}_B. \quad (4)$$

对称地, 把 student 空间中的状态拉回 teacher 空间需要逆映射 T^{-1} (pullback)。式 (4) 显式地表明, 要把 teacher 的”意见”评估在 student 访问到的状态上, 必须同时具备:

1. 可逆性: 能取 $\mathsf{T}^{-1}(z_B)$, 以便在 student 状态 z_B 处查询 teacher;
2. 可微性: Jacobian $\mathbf{J}_{\mathsf{T}}$ 存在且可计算, 以便把 teacher velocity 正确变换到 $\mathcal{Z}_B$ 。

4 On-Policy 蒸馏的形式化需求

On-policy 蒸馏的本质特征是: 监督信号必须在 *student* 自己 *rollout* 出来的状态分布上评估, 而非在 teacher 预先采样的状态上评估。

student 的 on-policy 状态。 student 用自身 velocity v_{θ} rollout 一条轨迹 $\{z_B(t)\}_t \subset \mathcal{Z}_B$, 诱导一个被访问状态的分布 ρ_{θ} (依赖当前参数 θ , 故是 on-policy 的)。

监督信号。 对每个被访问状态 $z_B \sim \rho_{\theta}$, 蒸馏要求 teacher 在该点给出”应当如何去噪”的意见。但 teacher 的 velocity v_A 只定义在 $\mathcal{Z}_A$ 上, 因此其在 $\mathcal{Z}_B$ 中的合法取值正是 (4) 的推前场 $(\mathsf{T} \# v_A)(z_B, t)$, 它依赖 T^{-1} (把 z_B 拉回 $\mathcal{Z}_A$ 查询 teacher) 与 $\mathbf{J}_{\mathsf{T}}$ (把结果变换回 $\mathcal{Z}_B$)。

蒸馏目标 (**general** 形式)。 on-policy 蒸馏最小化 student velocity 与传输后 teacher velocity 在 student 访问分布上的偏差：

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_t \mathbb{E}_{z_B \sim \rho_{\theta}} \left[w(t) \mathcal{M}\left(v_{\theta}(z_B, t), (\mathbb{T} \# v_A)(z_B, t)\right) \right], \quad (5)$$

其中 $w(t)$ 为时间权重, $\mathcal{M}(\cdot, \cdot)$ 是一个差异度量 (例如二次回归差, 或由动力学诱导的转移分布散度), 其具体形式不在本文范围内。该目标良定义的前提, 正是 $(\mathbb{T} \# v_A)$ 在 ρ_{θ} 的支撑上可被求值——即 $\mathbb{T}^{-1}$ 与 $\mathbf{J}_{\mathbb{T}}$ 存在且可计算。

5 形式化问题陈述

综合 §1–§4, 跨隐空间 on-policy 蒸馏归结为以下传输映射设计问题。

Problem 2 (跨隐空间传输设计). 给定两个异构隐空间 $\mathcal{Z}_A, \mathcal{Z}_B$ 、对应的解码器 $\mathcal{D}_A, \mathcal{D}_B$ 、teacher velocity v_A 与 student velocity v_{θ} , 寻找一对映射 $(\mathbb{T}, \mathbb{T}^{-1})$, $\mathbb{T} : \mathcal{Z}_A \rightarrow \mathcal{Z}_B$ 、 $\mathbb{T}^{-1} : \mathcal{Z}_B \rightarrow \mathcal{Z}_A$, 使得：

- (P1) 语义一致 (**semantic consistency**): $\mathbb{T}$ 像素一致, 即传输一致性误差 $\delta_{\mathbb{T}}$ (Def. 3) 尽可能小, $\mathcal{D}_B(\mathbb{T}(z)) \approx \mathcal{D}_A(z)$;
- (P2) 可逆 (**invertibility**): $\mathbb{T}^{-1}$ 满足 Def. 1 的互逆关系, 使 student 状态可被拉回 $\mathcal{Z}_A$ 查询 teacher;
- (P3) 可推前 (**differentiable pushforward**): $\mathbb{T}$ 可微且 Jacobian $\mathbf{J}_{\mathbb{T}}$ 可得, 从而推前 velocity field (4) $(\mathbb{T} \# v_A)$ 在 student 访问的状态上可求值。

满足 (P1)–(P3) 时, on-policy 蒸馏目标 (5) 的监督信号在类型上合法、在语义上正确, 蒸馏问题随之良定义。

Remark 1 (需求的层次性). 不同强度的蒸馏对 $(\mathbb{T}, \mathbb{T}^{-1})$ 的要求不同: 仅在干净样本 z_A^0 上做样本传输 $z_B^0 = \mathbb{T}(z_A^0)$ 只需要 (P1); 而在 student on-policy 轨迹上做 *velocity field* 传输则额外需要 (P2)–(P3)。这两个层次构成了问题 2 的两种强度版本。

Remark 2 (范围声明). 本文只给出问题的形式化 (设定、所需性质、问题陈述), 不讨论 $(\mathbb{T}, \mathbb{T}^{-1})$ 的任何具体构造、参数化、初始化或求解算法, 也不对候选解法做比较与取舍。